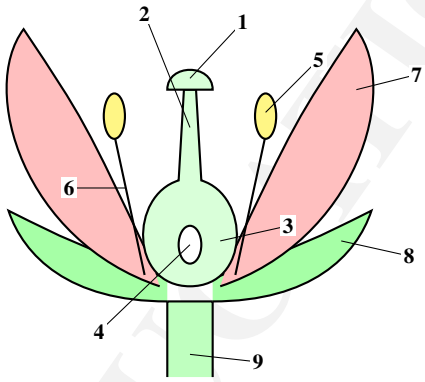
TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 10
REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES : LA FLEUR ET LA FORMATION DES GAMÈTES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Organisation de la fleur



1) Donne un titre au document et annote-le (1 à 9).

2) Regroupe les éléments en pièces stériles et pièces fertiles ; nomme l'organe mâle et l'organe femelle.

3) Une fleur d'hibiscus possède 5 sépales, 5 pétales, de nombreuses étamines et un pistil à 5 carpelles soudés. Écris sa formule florale.

Exercice 2 : La formation du grain de pollen

Dans une anthère jeune, on observe successivement les cellules suivantes, dans le désordre :

A) tétrades de microspores ;

B) cellules mères des grains de pollen (2n) ;

C) grains de pollen à deux cellules (cellule végétative et cellule reproductrice) ;

D) microspores isolées.

1) Remets ces stades dans l'ordre.

2) Indique la ou les division(s) cellulaire(s) qui permettent de passer d'un stade au suivant.

3) Une cellule mère de pollen d'oignon possède 16 chromosomes. Indique le nombre de chromosomes d'une microspore, de la cellule végétative et de la cellule reproductrice.

4) Combien de grains de pollen sont formés à partir d'une cellule mère ?

Exercice 3 : **La formation du sac embryonnaire**

Dans un ovule, une cellule mère (2n) subit la méiose et donne quatre cellules ; trois dégénèrent. La cellule restante (macrospore) subit trois mitoses successives sans cloisonnement, puis les noyaux s'entourent de cytoplasme : on obtient un sac embryonnaire à 7 cellules et 8 noyaux.

1) Réalise un schéma annoté du sac embryonnaire mûr (oosphère, synergides, antipodes, noyaux polaires ou cellule centrale, micropyle).

2) Quel est le gamète femelle ? Combien de chromosomes possède-t-il chez l'oignon ?

3) Compare la formation du pollen et celle du sac embryonnaire.

Exercice 4 : **Expériences de castration florale**

On réalise sur des fleurs de tomate (fleurs hermaphrodites) les expériences suivantes.

Lot	Traitement	Résultat
1	Fleurs intactes, laissées à l'air libre	Fruits avec graines
2	Ablation des étamines avant leur maturité, fleur enfermée dans un sachet	Pas de fruit
3	Ablation des étamines, fleur enfermée, puis dépôt de pollen d'une autre tomate sur le stigmate	Fruits avec graines
4	Ablation du pistil	Pas de fruit

1) Analyse chaque résultat.

2) Déduis-en les conditions de formation du fruit.

3) Quel est le rôle du sachet dans les expériences 2 et 3 ?

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Par un exposé illustré, décris la formation du grain de pollen et celle du sac embryonnaire chez une plante à fleurs, en mettant en évidence le rôle de la méiose.

LN_EDUCATION